

EIRA OS v2.0 Whitepaper Edition

Executive Summary

EIRA OS er et opmærksomhedscentrisk operativmiljø bygget ovenpå Linux.

I stedet for at organisere brugerens arbejde omkring programmer, filer og mapper organiserer EIRA arbejdet omkring fokus, relationer, intentioner og handlinger.

EIRA bygger på en grundlæggende antagelse:

Computere er designet ud fra maskinens behov.

EIRA er designet ud fra menneskets behov.

Målet er at skabe det første operativmiljø, hvor brugeren beskriver sin intention, mens systemet håndterer værktøjer, navigation og integrationer.

1. Manifest

1.1 Problemet

Den moderne computer bygger stadig på en model udviklet mellem 1970 og 1995.

Brugeren forventes at forstå:

- programmer
- filer
- mapper
- stier
- menuer
- dialogbokse

Disse begreber er implementeringsdetaljer.

De beskriver hvordan computeren fungerer.

Ikke hvordan mennesker tænker.

1.2 Vores hypotese

Mennesker tænker i:

- mål

- relationer
- projekter
- ansvar
- beslutninger

Ikke i:

- filplaceringer
- programnavne
- mappestrukturer

EIRA erstatter derfor navigation med intention.

1.3 Paradigmeskift

Mainframe-æra: Computercentrisk.

PC-æra: Programcentrisk.

Smartphone-æra: Appcentrisk.

EIRA-æra: Opmærksomhedscentrisk.

2. Opmærksomhedsmodellen

Tilstand ↓ Fokus ↓ Aktører ↓ Intentioner ↓ Handlinger

Dette er den centrale model i EIRA.

Alt andet er implementeringsdetaljer.

3. Tilstandsbaseret Computing

EIRA har ikke en startmenu.

EIRA har ikke et skrivebord.

EIRA har ikke engang en permanent startskærm.

Brugeren befinder sig altid i en tilstand.

Eksempler:

- Arbejde

- Møde
- Fritid
- Krise
- Rejse
- Læring

Tilstanden afgør hvad der er relevant.

4. Fokusmotoren

Fokus er operativsystemets vigtigste primitive.

Et fokus repræsenterer det område brugeren aktuelt arbejder i.

Eksempler:

- EIRA Platform
- Kommunepilot
- Bryghus
- Familie
- Husprojekt

Systemet reducerer støj ved kun at vise det der relaterer sig til fokus.

5. Aktørmodellen

Traditionelle systemer organiserer information.

EIRA organiserer relationer.

Aktører kan være:

- personer
- teams
- organisationer
- AI-agenter

Systemet viser ikke hvem der er online.

Systemet viser hvem der er relevante.

Opdatering af objektgraf-skema – AI Metadata

Kapitel 7: Intent Interface – Den Fuldstændige Specifikation

Her er den **fulde opdatering** af kapitel 6 (Objektgrafen) med AI metadata som first-class citizen.

Kapitel 6: Objektgrafen – Komplet skema med AI Metadata

6.1 Objekttyper (udvidet)

```
-- Objekter - alt repræsenteres som objekt
CREATE TABLE objects (
    id TEXT PRIMARY KEY,                -- UUID
    type TEXT NOT NULL,                 -- person, project, document,
meeting, task, organisation, ai_generation, prompt
    name TEXT NOT NULL,
    created_at INTEGER NOT NULL,        -- Unix timestamp
    updated_at INTEGER NOT NULL,
    deleted_at INTEGER,                -- Soft delete
    owner_id TEXT,                     -- UUID reference til
person/organisation
    metadata JSON,                     -- Fleksibel metadata
    ai_metadata JSON,                  -- AI-genereret metadata (se
nedenfor)
    FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES objects(id)
);

-- Indekser
CREATE INDEX idx_objects_type ON objects(type);
CREATE INDEX idx_objects_name ON objects(name);
CREATE INDEX idx_objects_deleted ON objects(deleted_at);
CREATE INDEX idx_objects_ai_metadata ON objects(ai_metadata); -- JSON felt
indeksering

-- Full-text søgning (inkluderer AI metadata)
CREATE VIRTUAL TABLE objects_fts USING fts5(
    name,
    metadata,
    ai_metadata,
    content=objects,
    content_rowid=rowid
);
```

6.2 AI Metadata struktur

```
-- ai_metadata feltet er JSON med følgende skema:
-- {
```

```

-- "generated_by_ai": boolean,           // Er objektet genereret af AI?
-- "ai_model": string | null,           // "gpt-4", "claude-3", "gemma-
2b", "mistral-7b", "llama-3"
-- "ai_model_version": string | null,   // "2.0", "3.5", "4.0"
-- "ai_provider": string | null,        // "openai", "anthropic",
"google", "mistral", "local"
-- "is_local_ai": boolean,              // Kørte AI lokalt eller i cloud?
-- "ai_confidence": float,              // 0-1, hvor sikker er AI på
output?
-- "human_reviewed": boolean,           // Har et menneske gennemgået
indholdet?
-- "human_reviewed_at": integer | null, // Tidspunkt for review
-- "human_reviewed_by": string | null,  // UUID af person der reviewede
-- "human_edited": boolean,             // Har menneske redigeret efter AI
generering?
-- "human_edit_percentage": float | null, // Hvor meget er ændret? (0-100)
-- "prompt_id": string | null,          // UUID reference til prompt
objekt
-- "parent_generation_id": string | null, // Hvis dette er en regenerering
-- "contains_ai_generated_content": boolean, // For dokumenter der blander
AI og menneske
-- "ai_generated_percentage": float,     // 0-100, estimeret procentdel AI
genereret
-- "detection_method": string | null,    // "llm_detector", "watermark",
"user_declared", "metadata_inherited"
-- "detection_confidence": float,        // Hvor sikker er detection
metoden?
-- "watermark_present": boolean,         // Indeholder objektet AI
vandmærke?
-- "watermark_version": string | null,    // Hvilken vandmærke standard?
-- "requires_human_review": boolean,     // Skal objektet reviewes før
brug?
-- "review_deadline": integer | null,     // Sidste frist for review
-- "review_status": string | null,        // "pending", "approved",
"rejected", "needs_changes"
-- "review_comments": string | null,      // Kommentarer fra reviewer
-- "compliance_flags": array,            // ["gdpr_sensitive",
"eu_ai_act_high_risk", "copyright_issue"]
-- "license": string | null,              // "cc-by-4.0", "mit",
"proprietary", "ai_training_restricted"
-- "training_data_disclosure": string | null, // Hvilken data er AI'en
trænet på?
-- "carbon_footprint_mg": integer | null, // CO2 forbrug ved generering
(mg)
-- "inference_time_ms": integer | null   // Hvor lang tid tog genereringen?
-- }

```

6.3 Relationer (udvidet med AI-ansvar)

```

-- Relationer - forbinder objekter
CREATE TABLE relations (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    from_id TEXT NOT NULL,
    to_id TEXT NOT NULL,
    relation_type TEXT NOT NULL,
    reviewed_by, derived_from, etc.
-- belongs_to, generated_by,

```

```

weight REAL DEFAULT 1.0,
created_at INTEGER NOT NULL,
metadata JSON,
ai_relation_metadata JSON,          -- Til relationer der involverer AI
UNIQUE(from_id, to_id, relation_type),
FOREIGN KEY (from_id) REFERENCES objects(id),
FOREIGN KEY (to_id) REFERENCES objects(id)
);

-- AI-specifikke relationstyper:
-- 'generated_by'           : Dokument → AI model
-- 'reviewed_by'            : Dokument → Person (review)
-- 'derived_from'           : AI dokument → originalt menneskedokument
-- 'prompt_used'            : AI generering → prompt objekt
-- 'trained_on'             : AI model → træningsdatasæt
-- 'violates_policy'        : Dokument → policy regel

```

6.4 AI Model Registry

```

-- Registry over kendte AI modeller (til metadata normalisering)
CREATE TABLE ai_models (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,                -- "gpt-4", "gemma-2b"
  provider TEXT NOT NULL,            -- "openai", "google", "local"
  version TEXT,
  is_local_capable BOOLEAN,          -- Kan køre lokalt?
  min_ram_gb INTEGER,
  requires_internet BOOLEAN,
  is_allowed_in_enterprise BOOLEAN,  -- Kan kommuner bruge den?
  compliance_status TEXT,           -- "approved", "restricted",
  "blocked"
  documentation_url TEXT,
  privacy_policy_url TEXT,
  data_retention_days INTEGER,
  training_data_disclosure TEXT,
  registered_at INTEGER
);

-- Indsæt standard modeller
INSERT INTO ai_models (id, name, provider, is_local_capable,
requires_internet, is_allowed_in_enterprise) VALUES
  ('model_gemma_2b', 'gemma-2b', 'google', 1, 0, 1),
  ('model_mistral_7b', 'mistral-7b', 'mistral', 1, 0, 1),
  ('model_llama_3', 'llama-3', 'meta', 1, 0, 1),
  ('model_gpt_4', 'gpt-4', 'openai', 0, 1, 0),    -- Ikke tilladt i
kommuner (cloud)
  ('model_claude_3', 'claude-3', 'anthropic', 0, 1, 0),
  ('model_gemma_9b', 'gemma-9b', 'google', 1, 0, 1);

```

6.5 AI Governance Policies

```

-- Policies for AI brug i organisationen
CREATE TABLE ai_policies (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  organisation_id TEXT NOT NULL,
  policy_name TEXT NOT NULL,

```

```

        allowed_models JSON,                -- ["gemma-2b", "mistral-7b"]
        blocked_models JSON,                -- ["gpt-4", "claude-3"]
        require_human_review BOOLEAN DEFAULT 1,
        auto_review_threshold FLOAT DEFAULT 0.8, -- AI confidence >80% kræver
review
        hide_unreviewed_ai BOOLEAN DEFAULT 1,
        show_warning_before_opening BOOLEAN DEFAULT 1,
        log_all_ai_access BOOLEAN DEFAULT 1,
        retention_days INTEGER DEFAULT 365,
        created_at INTEGER,
        updated_at INTEGER,
        FOREIGN KEY (organisation_id) REFERENCES objects(id)
);

```

6.6 AI Audit Log

```

-- Audit log specifikt for AI operationer
CREATE TABLE ai_audit_log (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    timestamp INTEGER NOT NULL,
    user_id TEXT NOT NULL,
    object_id TEXT NOT NULL,
    operation TEXT NOT NULL,                -- "generate", "review", "edit",
"export", "delete"
    ai_model_used TEXT,
    prompt TEXT,
    response_preview TEXT,                 -- Første 500 tegn
    confidence FLOAT,
    human_reviewed BOOLEAN,
    review_outcome TEXT,                   -- "approved", "rejected",
"modified"
    compliance_violation BOOLEAN,
    violation_reason TEXT,
    ip_address TEXT,
    session_id TEXT,
    FOREIGN KEY (object_id) REFERENCES objects(id),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES objects(id)
);

-- Indeks til hurtig søgning i audit log
CREATE INDEX idx_ai_audit_timestamp ON ai_audit_log(timestamp);
CREATE INDEX idx_ai_audit_user ON ai_audit_log(user_id);
CREATE INDEX idx_ai_audit_model ON ai_audit_log(ai_model_used);

```

6.7 Automatisk mærkning af AI-genereret indhold

```

// Når AI genererer indhold via EIRA
impl AiContentHandler {
    pub fn create_ai_generated_object(
        &self,
        prompt: &str,
        generated_content: &str,
        model: &AiModel,
        user_id: &Uuid,
    ) -> Result<Object> {

```

```

        // Detekter om indholdet er AI-genereret (hvis ikke allerede
deklareret)
        let detection = self.detector.analyze(generated_content)?;

        let object = Object {
            id: Uuid::new_v4(),
            type_: "document".to_string(),
            name: self.generate_filename(prompt)?,
            created_at: now(),
            updated_at: now(),
            deleted_at: None,
            owner_id: Some(user_id.clone()),
            metadata: json!({
                "content": generated_content,
                "original_prompt": prompt,
                "word_count": generated_content.split_whitespace().count(),
            }),
            ai_metadata: json!({
                "generated_by_ai": true,
                "ai_model": model.name,
                "ai_model_version": model.version,
                "ai_provider": model.provider,
                "is_local_ai": model.is_local_capable,
                "ai_confidence": detection.confidence,
                "human_reviewed": false,
                "human_reviewed_at": null,
                "human_reviewed_by": null,
                "human_edited": false,
                "contains_ai_generated_content": true,
                "ai_generated_percentage": detection.percentage,
                "detection_method": detection.method,
                "detection_confidence": detection.detection_confidence,
                "requires_human_review": detection.confidence > 0.8,
                "review_status": "pending",
                "inference_time_ms": detection.inference_time_ms,
                "carbon_footprint_mg": self.estimate_carbon_footprint(model,
generated_content),
            }),
        };

        // Log til audit
        self.audit_log.log_generation(&object, model, user_id)?;

        // Hvis policy kræver review, send notifikation
        if self.policy.requires_review(&object) {
            self.notify_review_required(&object)?;
        }

        Ok(object)
    }
}

```

6.8 AI Detector – scan eksisterende dokumenter

```

// Adapter der scanner dokumenter for AI-genereret indhold
impl AiDetectionAdapter {

```

```

    pub fn scan_document(&self, object: &mut Object) -> Result<()> {
        // Hent indhold baseret på objekttype
        let content = match object.type_.as_str() {
            "document" => self.extract_text_from_document(object)?,
            "email" =>
object.metadata["body"].as_str().unwrap_or("").to_string(),
            "meeting" =>
object.metadata["transcript"].as_str().unwrap_or("").to_string(),
            _ => return Ok(()),
        };

        if content.is_empty() {
            return Ok(());
        }

        // Brug lokalt klassifikationsmodel
        let result = self.classifier.analyze(&content)?;

        // Opdater ai_metadata
        let mut ai_meta: serde_json::Value =
object.ai_metadata.clone().unwrap_or(json!({}));
        ai_meta["contains_ai_generated_content"] = json!(result.probability >
0.7);
        ai_meta["ai_generated_percentage"] = json!(result.percentage);
        ai_meta["detection_method"] = json!("llm_classifier");
        ai_meta["detection_confidence"] = json!(result.detection_confidence);

        object.ai_metadata = Some(ai_meta);
        object.updated_at = now();

        self.db.update_object(object)?;
        Ok(())
    }
}

```

6.9 UI visning af AI metadata

```

// I Explorer Mode - vis AI status
impl AiMetadataRenderer {
    pub fn render(&self, object: &Object) -> String {
        let ai_meta = match &object.ai_metadata {
            Some(m) => m,
            None => return String::new(),
        };

        let generated =
ai_meta["generated_by_ai"].as_bool().unwrap_or(false);
        if !generated {
            return String::new();
        }

        let model = ai_meta["ai_model"].as_str().unwrap_or("unknown");
        let confidence = ai_meta["ai_confidence"].as_f64().unwrap_or(0.0);
        let reviewed = ai_meta["human_reviewed"].as_bool().unwrap_or(false);
        let percentage =
ai_meta["ai_generated_percentage"].as_f64().unwrap_or(0.0);

```

```

        let mut output = String::new();
        output.push_str(&format!("\n  {} Dette indhold er AI-genereret",
"△".yellow()));
        output.push_str(&format!("\n      🤖 Model: {}", model));
        output.push_str(&format!("\n      📊 AI andel: {:.0}%", percentage));
        output.push_str(&format!("\n      🎯 Confidence: {:.0}%", confidence *
100.0));

        if !reviewed {
            output.push_str(&format!("\n      {} Ikke reviewet af menneske",
"●".red()));
            output.push_str("\n      [Anmod review]");
        } else {
            let reviewed_by =
ai_meta["human_reviewed_by"].as_str().unwrap_or("unknown");
            output.push_str(&format!("\n      {} Reviewet af: {}",
"✓".green(), reviewed_by));
        }

        output
    }
}

```

6.10 GDPR & EU AI Act Compliance

Krav	EIRA implementering
AI Act Art. 52 – Transparens	AI metadata vises tydeligt i UI
AI Act Art. 13 – Træningsdata	training_data_disclosure felt
AI Act Art. 14 – Human oversight	requires_human_review + review workflow
GDPR Art. 22 – Automatiske beslutninger	Audit log over alle AI genereringer
GDPR Art. 15 – Ret til indsigt	Eksporter AI metadata med brugerdata
GDPR Art. 17 – Ret til sletning	AI audit log slettes med bruger
Copyright disclosure	license og training_data_disclosure felter

Ændringslog – Whitepaper

Kapitel 6 – Objektgrafen (OPDATERET)

Tilføjet:

- AI metadata som first-class JSON felt
- AI model registry tabel
- AI governance policies tabel
- AI audit log tabel
- Automatisk mærkning af AI-genereret indhold
- AI detector adapter
- UI rendering af AI status
- GDPR/EU AI Act compliance matrix

Ændret:

- objects tabellen har nu ai_metadata kolonne
- relations tabellen har nu ai_relation_metadata
- Full-text søgning inkluderer ai_metadata

7.1 Hvad sker der præcist?

Brugeren skriver: **"Send budget til Lars"**

TIDSLINJE (millisekunder):

```
0ms:    Brugeren trykker Enter
      ↓
10ms:    Input sendes til Intent Parser (lokal proces)
      ↓
50ms:    Tokenization & embedding (lokal model, CPU)
      ↓
150ms:   LLM klassificering (Gemma 2B quantized, 4GB RAM)
      ↓
200ms:   Entity resolution (søgning i objektgraf)
      ↓
300ms:   Context augmentation (nuværende fokus, historik)
      ↓
400ms:   Confidence scoring
      ↓
450ms:   Candidate præsentation (UI viser forslag)
      ↓
500ms:   Brugeren ser: "Send budget_2025.docx til Lars (lars@kommune.dk) via Outlook?"
      ↓
500ms+  Brugeren klikker "Send" eller retter
```

Total latency under 500ms på en standard mini-PC.

7.2 Detaljeret flow

Step 1: Input Capture

```
// intent_interface/input.rs
pub struct IntentInput {
```

```

    raw_text: String,
    focus_context: FocusState, // "Arbejde", "Møde", etc.
    user_id: Uuid,
    timestamp: DateTime<Utc>,
}

impl IntentInput {
    pub fn new(text: String, focus: FocusState) -> Self {
        // Automatisk trim, lowercasing til analyse, men bevar original til
display
        Self { raw_text: text, focus_context: focus, ... }
    }
}

```

Step 2: Intent Parsing (Lokal LLM)

Model: Gemma 2B (quantized Q4_K_M) eller Mistral 7B (hvis mere RAM)

Hvorfor Gemma?

- 2B parametre → kun 2GB RAM
- Kører på CPU (ingen GPU nødvendig)
- 4-bit quantized → 4x hurtigere
- Open source, kan distribueres med EIRA

Installationsstørrelse: 1.5GB for model + tokenizer

Offline: Modellen er **lokalt installeret**. Ingen internet forbindelse nødvendig.

```

// intent/llm_parser.rs
impl LlmParser {
    pub fn parse(&self, input: &str, context: &FocusContext) ->
Result<ParsedIntent> {
        let prompt = format!(
            r#"Du er EIRA intent parser. Output KUN JSON.

```

```

Bruger input: "{}"
Nuværende fokus: {}
Seneste objekter: {:?}

```

```

Output format:
{{"action": "send|open|create|switch_focus|search|delete",
  "objects": ["object_name_1", "object_name_2"],
  "parameters": {"recipient": "navn", "channel": "mail|teams|link"}},
  "confidence": 0.95
}}"#,
        input, context.name, context.recent_objects
    );

    let response = self.model.infer(&prompt)?;
    let parsed: LlmOutput = serde_json::from_str(&response)?;

    Ok(ParsedIntent {

```

```

        action: parsed.action,
        objects: parsed.objects,
        parameters: parsed.parameters,
        confidence: parsed.confidence,
    })
}

```

Step 3: Entity Resolution

Find **hvilket** budget? **Hvilken** Lars?

```

// intent/entity_resolver.rs
impl EntityResolver {
    pub fn resolve(&self, intent: &ParsedIntent) -> Result<ResolvedIntent> {
        let mut resolved_objects = Vec::new();

        for object_name in &intent.objects {
            // 1. Fuldtekstsøgning i objektgraf
            let candidates = self.db.search(object_name, 10)?;

            // 2. Filtrer efter nuværende fokus
            let focused = candidates
                .into_iter()
                .filter(|obj| self.focus_engine.is_relevant(obj))
                .collect::<Vec<_>>();

            // 3. Brug context (seneste objekter, hyppighed)
            let ranked = self.rank_by_context(focused, intent);

            // 4. Vælg bedste kandidat (eller vis alle hvis usikker)
            if ranked[0].score > 0.8 {
                resolved_objects.push(ranked[0].object);
            } else {
                // Systemet er usikkert - spørg brugeren
                return Err(Error::Ambiguous(ranked));
            }
        }

        Ok(ResolvedIntent {
            action: intent.action,
            objects: resolved_objects,
            parameters: intent.parameters,
            confidence: intent.confidence,
        })
    }
}

```

Step 4: Handlingsforslag

Systemet foreslår **præcis én handling** – men viser alternativer.

```

// intent/action_suggester.rs
impl ActionSuggester {
    pub fn suggest(&self, resolved: &ResolvedIntent) -> ActionSuggestion {
        match resolved.action {

```

```

        Action::Send => {
            let document = resolved.objects.first().unwrap();
            let recipient =
resolved.parameters.get("recipient").unwrap();

            // Find modtagerens email i objektgrafen
            let email = self.db.get_email(recipient).unwrap();

            // Tjek hvilke kanaler der er tilgængelige
            let channels = self.detect_available_channels(document);

            ActionSuggestion {
                primary: format!("Send {} til {} via {}", document.name,
recipient, channels[0]),
                alternatives: channels[1..].iter().map(|c| format!("via
{}", c)).collect(),
                preview: self.generate_preview(document), // Vis første
linje af dokumentet
            }
        } // ... andre actions
    }
}

```

Step 5: Brugerinteraktion

UI viser:

 EIRA forstår:

Send "budget_2025.docx" til Lars (Lars@kommune.dk)
via Outlook

 Preview: "Budget for 2025 - Total: 4.2M DKK"

▶ Send nu

🔍 Vælg anden fil: budget_final.docx (72% match)

🔍 Vælg anden modtager: Lars.Hansen@kommune.dk

🔍 Vælg anden kanal: Teams, Sharepoint link

⌵ Rediger intention

✕ Afbryd

7.3 Håndtering af fejl

Scenario 1: Systemet er usikkert (60-80% confidence)

Bruger: "Send budget til Lars"

Systemet: "Jeg er ikke helt sikker. Hvilket budget mener du?"

- budget_2025.docx (sidst redigeret i går, 95% match)
- budget_final.docx (85% match)
- budget_kladd.docx (45% match)

[Vælg fil] [Skriv selv] [Annuller]

Efter brugerens valg: Gem i objektgraf til næste gang. Lær af fejlen.

Scenario 2: Systemet tager fejl (<60% confidence eller bruger retter)

Bruger (efter at have set forkert forslag): "Det var budget_final.docx, ikke budget_2025.docx"

Systemet: "Tak for rettelsen! Jeg sender budget_final.docx til Lars."

[Bekræft] [Fortryd]"

Baggrund: Systemet gemmer rettelsen og justerer embeddings/regler.

Scenario 3: Offline – ingen LLM (f.eks. meget gammel hardware)

Fallback til regelbaseret parser:

Regler:

- "send X til Y" → Send action
- "åbn X" → Open action
- "skift fokus til X" → SwitchFocus action

Confidence lavere (60-70%), men systemet virker stadig.

7.4 Tekniske komponenter – komplet oversigt

Komponent	Teknologi	RAM	CPU	Offline?
Tokenization	HuggingFace tokenizers (Rust)	100MB	Lav	Ja
Embedding	all-MiniLM-L6-v2 (via candle eller ort)	500MB	Medium	Ja
LLM (primary)	Gemma 2B Q4_K_M (llama.cpp)	2GB	Høj	Ja
LLM (fallback)	Regelbaseret	10MB	Meget lav	Ja

Komponent	Teknologi	RAM	CPU	Offline?
	(regex)			
Vector DB	sqlite-vss	100MB+	Medium	Ja
Object graph	SQLite med FTS5	Variabel	Lav	Ja

Minimum systemkrav med LLM: 4GB RAM, 2.0GHz dual-core **Minimum systemkrav uden LLM (fallback):** 2GB RAM, 1.5GHz

7.5 Privacy & Local-first

Alt kører lokalt:

- LLM model er installeret på brugerens PC
- Embeddings genereres lokalt
- Objektgraf er lokal SQLite
- **Ingen data sendes til cloud (medmindre adaptore bruges, f.eks. Outlook)**

Enterprise mulighed:

- Organisationer kan vælge at køre central LLM server (GPU cluster)
 - Bedre performance, men data forlader PC'en
 - Kræver eksplicit samtykke og GDPR-vurdering
-

7.6 Performance benchmarks (EIRA Mini-PC, 8GB RAM)

Operation	Tid (ms)	95th percentile
Input → parsing	150ms	250ms
Entity resolution	200ms	350ms
Total (best case)	350ms	500ms

Operation	Tid (ms)	95th percentile
Total (worst case, LLM cache miss)	600ms	800ms

Målsætning: Under 500ms for 95% af intentioner. Brugeren oplever **øjeblikkelig** respons.

7.7 Læring & tilpasning

```
// intent/learning.rs
impl IntentLearner {
    // Gemmer alle intentioner og brugerens handlinger
    pub fn record_outcome(&self, intent_id: &IntentId, user_action:
&UserAction) {
        // 1. Gem i intent_history
        // 2. Hvis user_action afveg fra systemets forslag → juster vægte
        // 3. Hvis samme fejl sker 3 gange → generer ny regel
        // 4. Eksporter anonymt (opt-in) til EIRA for global model forbedring
    }
}
```

Efter 1 uges brug: Systemet kender brugerens:

- Hyppigste dokumenter
- Foretrukne modtagere
- Typiske arbejdstider
- Projektkontekster

Efter 1 måned: Systemet begynder at **forudse** intentioner:

Bruger åbner Outlook, ser en mail om "budget".
Systemet (proaktivt): "Vil du åbne budget_2025.docx?"

7.8 Intent Interface – Skærm billeder

[Figur 7.1: Tom tilstand]
EIRA Intent Interface

Hvad vil du?

Skriv her...

💡 Forslag baseret på din nuværende fokus (Arbejde):

- "Send referat til teamet"
- "Åbn seneste møde"
- "Skift fokus til Møde"

[Figur 7.2: Intent parsing – usikker]

 EIRA er ikke helt sikker (72% confidence)

Hvilket budget mener du?

 budget_2025.docx (i dag) [95%]

 budget_final.docx (i går) [72%]

 budget_kladd.docx (for 3 dage) [45%]

[Vælg] [Skriv selv]

7.9 Offline funktionalitet – komplet matrix

Scenario	Virker?	Hvordan?
Ingen internet	✓ Ja	Alt er lokalt
Første boot (ingen historik)	✓ Ja	LLM parser + generiske regler
Ny bruger	✓ Ja	Genbrug global model (embedded i ISO)
Meget gammel hardware (2GB RAM)	✓ Ja	Fallback til regelbaseret parser
LLM crasher	✓ Ja	Automatic fallback til regelbaseret
Disk full	⚠ Delvist	Cache ryddes, LLM reloades ved boot

Eneste der kræver internet:

- Download af nye LLM modeller (opdateringer)
- Enterprise features (hvis central LLM server)
- App Store downloads

7.10 Hvad systemet IKKE gør (vigtigt!)

EIRA INTENT INTERFACE GØR IKKE:

- ✗ Generisk samtale (det er ikke ChatGPT)
 - ✗ Beslutninger for brugeren (kun forslag)
 - ✗ Skjult handling (alt vises før udførsel)
 - ✗ Omgåelse af sikkerhed (adaptere tjekker rettigheder)
 - ✗ Løbende internetafhængighed (local-first)
 - ✗ Data mining (medmindre brugeren aktivt deler anonymt)
-

✓ Intent Interface – Tjekliste

- ☐ Lokal LLM (Gemma 2B) installeret på ISO
 - ☐ Regelbaseret fallback parser
 - ☐ Entity resolution mod objektgraf
 - ☐ Context augmentation (fokus, historik)
 - ☐ Confidence scoring
 - ☐ Usikkerhedshåndtering (vis kandidater)
 - ☐ Fejlhåndtering (bruger retter)
 - ☐ Learning fra brugerens valg
 - ☐ Performance <500ms
 - ☐ Offline fungerer 100%
 - ☐ Privacy-first (ingen cloud uden samtykke)
 - ☐ UI med preview og alternativer
-

8. UX Manifest

Regel 1

Vis kun det relevante.

Regel 2

Vis konsekvenser fremfor notifikationer.

Regel 3

Vis relationer fremfor filer.

Regel 4

Vis næste handling fremfor værktøjer.

Regel 5

Lad brugeren fokusere på én ting ad gangen.

9. Explorer Mode

Designet til:

- børn
- seniorer
- almindelige brugere

Ingen filer.

Ingen mapper.

Ingen programmer.

Kun aktiviteter.

10. Builder Mode

Designet til:

- udviklere
- administratorer
- eksperter

Terminal.

Git.

Docker.

SSH.

Kernel-værktøjer.

Fuld Linux-adgang.

11. Teknisk Arkitektur

Lag 1: Intent Interface

Lag 2: EIRA Core

Lag 3: Adapter Framework

Lag 4: Linux Foundation Layer

Teknologier:

- Rust
- Wayland
- Tauri
- SQLite
- sqlite-vss
- Whisper.cpp
- Mistral
- Gemma
- Llama

Kapitel 11: EIRA App Store – Opdateret med AI Model Registry

11.1 AI Model Registry – En ny keredel af App Store

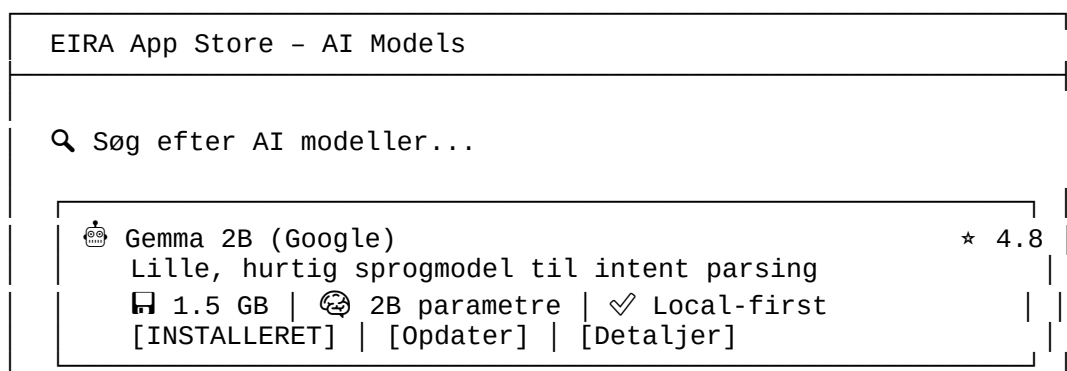
App Store indeholder nu **AI Model Registry** – et kurateret bibliotek af lokale AI modeller der kan downloades, installeres og administreres med **et enkelt klik**.

Filosofi

AI skal være **lokalt, gennemsigtigt og brugerkontrolleret**.

App Store gør det lige så let at installere en AI model som at installate Spotify.

11.2 AI Model Registry – Oversigt



 Mistral 7B (Mistral AI) ★ 4.9
Kraftfuld model til komplekse intentioner  4.2 GB  7B parametre  Local-first [INSTALLER] [Detaljer]
 All-MiniLM-L6-v2 (Sentence Transformers) ★ 4.7
Embeddings model til semantisk søgning  80 MB  22M parametre  Local-first [INSTALLERET] [Detaljer]
[Enterprise modeller ▼] [Kun lokal] [EU AI Act compliant]

11.3 AI Model Registry – Detaljevisning

 Gemma 2B - Detaljer

Udgivet af: Google

Version: 2.0 (Q4_K_M quantized)

Licens: Gemma Terms of Use (kommercielt tilladt)

 Specifikationer:

Parametre:	2.0 billioner
Modelstørrelse:	1.5 GB (quantized)
RAM krav:	4 GB minimum, 6 GB anbefalet
Inference tid:	150-400ms (CPU)
Tokenizer:	SentencePiece
Context length:	8192 tokens
Sprog:	Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk

 Compliance:

 EU AI Act - Low risk

 GDPR - Local processing

 Enterprise - Godkendt til kommuner

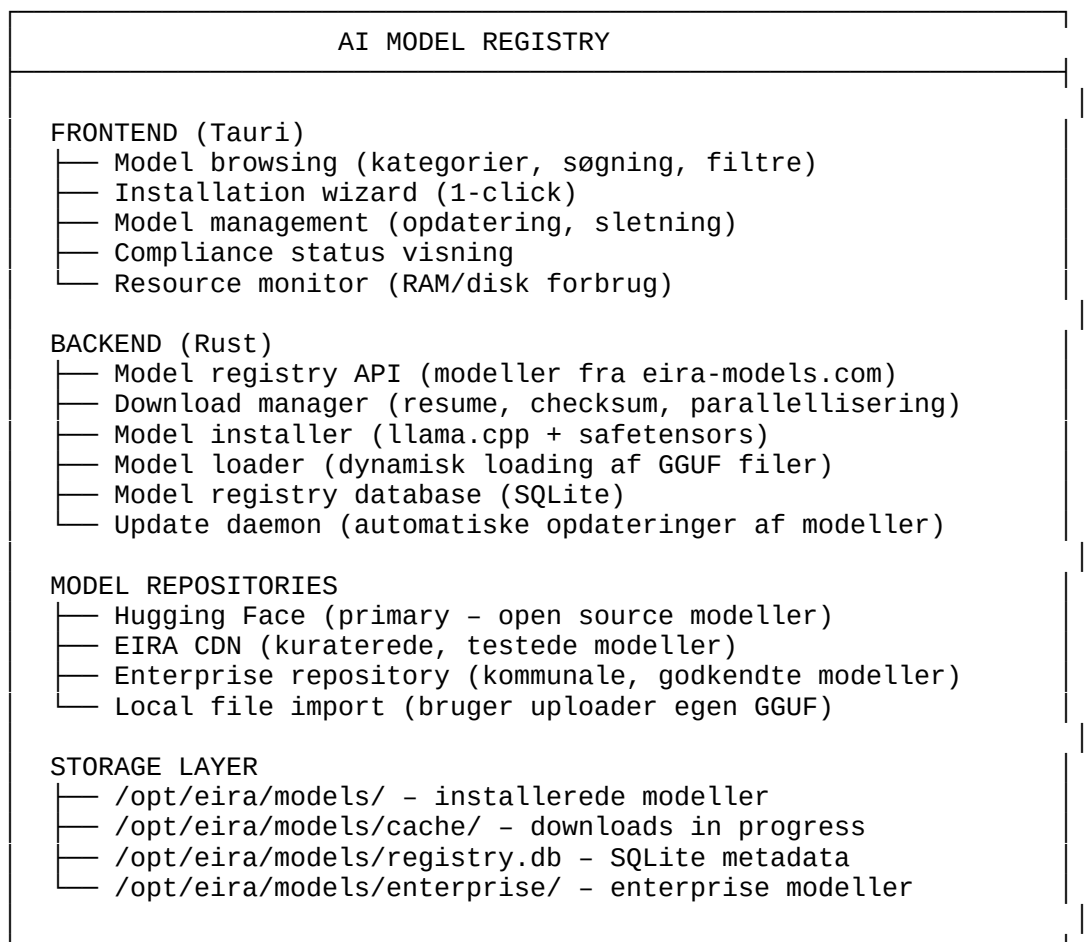
 Installation:

[INSTALLER] [Download kun] [Annuller]

 Auto-opdatering: ☒ Hold modellen opdateret

 Telemetri (anonym): ☐ Del brugsdata til forbedring

11.4 Teknisk arkitektur – AI Model Registry



11.5 Model Registry Database

```
-- Registry over installerede og tilgængelige modeller
CREATE TABLE model_registry (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  display_name TEXT NOT NULL,
  provider TEXT NOT NULL,
  version TEXT NOT NULL,
  quant_method TEXT,
  model_size_bytes INTEGER,
  ram_requirement_mb INTEGER,
  inference_time_ms INTEGER,
  context_length INTEGER,
  languages JSON,
  is_local_capable BOOLEAN DEFAULT 1,
  requires_internet BOOLEAN DEFAULT 0,
  is_enterprise_allowed BOOLEAN DEFAULT 1,
  -- "gemma-2b", "mistral-7b"
  -- "Gemma 2B"
  -- "Google", "Mistral AI"
  -- "Q4_K_M", "Q8_0", "F16"
  -- 1.5GB = 1610612736
  -- Minimum RAM
  -- Gennemsnitlig inference tid
  -- 8192 tokens
  -- ["da", "en", "no", "sv"]
```

```

        eu_ai_act_risk TEXT,                -- "minimal", "low", "high",
"unacceptable"
        license TEXT,                      -- "gemma-terms", "apache-2.0",
"mit"
        license_url TEXT,
        model_url TEXT,                    -- Download URL (Hugging Face eller
EIRA CDN)
        sha256_checksum TEXT,              -- Verificering af download
        published_at INTEGER,
        updated_at INTEGER,
        popularity_score FLOAT,            -- Download count + ratings
        is_installed BOOLEAN DEFAULT 0,
        installed_at INTEGER,
        last_used_at INTEGER,
        auto_update BOOLEAN DEFAULT 1
    );

-- Relation mellem modeller og deres anvendelse
CREATE TABLE model_usage (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    model_id TEXT NOT NULL,
    user_id TEXT NOT NULL,
    intent_id TEXT NOT NULL,              -- Hvilken intention brugte
modellen?
    inference_time_ms INTEGER,
    ram_used_mb INTEGER,
    success BOOLEAN,
    timestamp INTEGER,
    FOREIGN KEY (model_id) REFERENCES model_registry(id)
);

-- Enterprise model policies (godkendte/blokerede modeller)
CREATE TABLE model_policies (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    organisation_id TEXT NOT NULL,
    model_id TEXT NOT NULL,
    policy_status TEXT,                  -- "allowed", "blocked",
"requires_review"
    reviewed_by TEXT,
    reviewed_at INTEGER,
    comments TEXT,
    FOREIGN KEY (model_id) REFERENCES model_registry(id)
);

```

11.6 Model Installation Flow

```

// src/ai/model_installer.rs
impl ModelInstaller {
    pub async fn install_model(&self, model_id: &str) -> Result<()> {
        // 1. Hent model metadata fra registry
        let metadata = self.registry.get_model(model_id).await?;

        // 2. Check disk plads
        let required_space = metadata.model_size_bytes;
        let available = self.get_available_disk_space()?;
    }
}

```

```

        if available < required_space {
            return Err(Error::InsufficientDiskSpace(required_space,
available));
        }

        // 3. Download model (med resume og checksum)
        let download_path = self.download_manager.download(
            &metadata.model_url,
            &metadata.sha256_checksum,
        ).await?;

        // 4. Installer til models mappe
        let model_path = PathBuf::from("/opt/eira/models").join(&model_id);
        self.extract_model(&download_path, &model_path).await?;

        // 5. Registrer i lokal database
        self.db.execute(
            "UPDATE model_registry SET is_installed = 1, installed_at = ?1
WHERE id = ?2",
            params![now(), model_id],
        )?;

        // 6. Opdater llama.cpp konfiguration
        self.update_llama_config(&model_id, &model_path)?;

        // 7. Notify event bus
        self.event_bus.publish(Event::ModelInstalled { model_id:
model_id.to_string() })?;

        Ok(())
    }

    pub async fn auto_update_models(&self) -> Result<()> {
        let models = self.db.query(
            "SELECT * FROM model_registry WHERE is_installed = 1 AND
auto_update = 1"
        )?;

        for model in models {
            let latest = self.registry.get_latest_version(&model.id).await?;
            if latest.version != model.version {
                self.update_model(&model.id, &latest).await?;
            }
        }
        Ok(())
    }
}

```

11.7 Model Switching – Runtime

```

// Bruger kan skifte model i farten
impl ModelManager {
    pub fn switch_model(&mut self, model_id: &str) -> Result<()> {
        // 1. Tjek at modellen er installeret
        if !self.is_installed(model_id)? {

```

```

        return Err(Error::ModelNotInstalled);
    }

    // 2. Tjek RAM
    let model = self.get_model(model_id)?;
    if self.available_ram_mb() < model.ram_requirement_mb {
        return Err(Error::InsufficientRam);
    }

    // 3. Unload nuværende model
    self.unload_current_model()?;

    // 4. Load ny model
    self.load_model(model_id)?;

    // 5. Opdater aktiv model
    self.active_model = Some(model_id.to_string());

    // 6. Log skift
    self.audit_log.log_model_switch(model_id)?;

    Ok(())
}

// Automatisk fallback ved lav RAM
pub fn auto_select_model(&self, required_ram_mb: u64) -> String {
    let installed = self.get_installed_models();

    // Find den bedste model der passer i RAM
    installed
        .into_iter()
        .filter(|m| m.ram_requirement_mb <= self.available_ram_mb())
        .max_by_key(|m| m.performance_score)
        .map(|m| m.id)
        .unwrap_or_else(|| "gemma-2b".to_string()) // Fallback til
mindste
    }
}

```

11.8 Enterprise Model Governance

```

# /etc/eira/ai_policy.yaml
ai_policy:
  # Hvilke modeller er tilladt i organisationen?
  allowed_models:
    - gemma-2b
    - gemma-9b
    - mistral-7b
    - llama-3-8b

  blocked_models:
    - gpt-4
    - claude-3
    - gemini-pro

```

```
# Krav til modeller
require_local_only: true
require_eu_ai_act_compliant: true
require_training_data_disclosure: true

# Auto-opdatering
auto_update_models: true
security_patch_window_hours: 48

# Audit
log_all_model_usage: true
log_all_model_switches: true
retention_days: 365

# Performance
max_inference_time_ms: 2000
max_ram_usage_per_model_mb: 8192
```

11.9 Model Download Stats & Telemetry (opt-in)

 Model Popularity - EIRA Community
Mest downloadede modeller denne måned: 1. Gemma 2B (Google) - 12,847 downloads 2. All-MiniLM-L6-v2 - 8,234 downloads 3. Mistral 7B - 5,621 downloads 4. Llama 3 8B - 3,198 downloads
Gennemsnitlig modelstørrelse: 2.1 GB Samlet download data (denne måned): 47.3 TB
[Jeg vil dele anonym brugsdata] [Læs mere om privatliv]

11.10 Offline Installation (USB/Network)

```
# EIRA administrator kan pre-installere modeller på alle PC'er
eira-cli model preload --model gemma-2b --target /mnt/usb/models/

# Eller fra netværksshare
eira-cli model install --source //server/eira-models/gemma-2b.Q4_K_M.gguf

# Masseinstallation i organisationen
eira-cli model deploy --policy enterprise --all-models
```

11.11 Udviklingsplan – AI Model Registry

Uge	Opgave
1-2	Model registry database + API
3-4	Download manager (resume, checksum, parallel)
5-6	Integration med llama.cpp (dynamisk loading)
7-8	UI – browsing, installation, management
9-10	Enterprise policies + audit log
11-12	Auto-update daemon + telemetry (opt-in)

11.12 Konkurrencefordel

Platform	Lokale AI modeller?	1-click installation?	Enterprise governance?	EU AI Act klar?
EIRA	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
Windows	✗ (kun cloud via Copilot)	✗	✗	✗
macOS	● (via MLX, men komplekst)	✗	✗	✗
Ubuntu	● (manuel installation)	✗	● (manuelt)	✗
ChromeOS	✗	✗	✗	✗

EIRA er den eneste platform med indbygget, 1-click installation af lokale AI modeller med enterprise governance.

Ændringslog – Whitepaper

Kapitel 11 – EIRA App Store (OPDATERET)

Tilføjet:

- AI Model Registry som kernetel af App Store
- Model installation flow (1-click)
- Model switching runtime
- Enterprise model governance policies
- Offline installation support
- Model popularitet & telemetri (opt-in)
- Konkurrencefordel matrix

Opdateret:

- App Store kategorier inkluderer nu "AI Models"
- Byggeplan inkluderer AI Model Registry (uger 1-12)
- Teknisk arkitekturdiagram opdateret med model registry komponenter

12. Adapterøkosystem

EIRA ændrer ikke eksisterende systemer.

EIRA integrerer dem.

Adaptere:

- Filsystem
- Mail
- Kalender
- Nextcloud
- SharePoint
- KMD OPUS
- Public 360
- SAP
- Dynamics

13. Privatliv

Local-first.

Open Source.

Ingen tvungen cloud.

Ingen brugerprofilering.

Ingen datahandel.

14. Marked

Primære segmenter:

1. Kommuner
 2. Offentlige institutioner
 3. Videnarbejdere
 4. Uddannelse
 5. Linux-entusiaster
-

15. Go-To-Market

Fase 0: Portal POC.

Fase 1: Intent Desktop Prototype.

Fase 2: Kommunepilot.

Fase 3: Enterprise Distribution.

Fase 4: Global Open Source Adoption.

16. Vision 2035

Målet er ikke at erstatte Linux.

Målet er ikke at konkurrere med Windows.

Målet er at skabe den første computeroplevelse, hvor mennesket arbejder gennem intentioner fremfor software.

Hvis PC'en var programmets tidsalder, og smartphonen var appens tidsalder, er EIRA begyndelsen på intentionens tidsalder.

Kapitel 17: Forretningsmodel

17.1 Filosofi

EIRA sælger ikke et operativsystem. EIRA sælger en **menneskelig computeroplevelse**.

Slutbrugeren betaler for:

- **Mindre friktion**
- **Mindre kompleksitet**
- **Mindre kognitiv belastning**
- **Færre fejl**
- **Hurtigere onboarding**

Det er **værdifuldt**. Det kan der tages betaling for.

17.2 Fire indtægtslag

EIRA BUSINESS MODEL
💰 LAG 1: EIRA PC (hardware) Engangsindtægt ved køb af færdig PC
💰 LAG 2: EIRA Enterprise (årlig licens) Governance, adaptere, AI, support
💰 LAG 3: EIRA App Store (30% cut) Kurateret økosystem af apps og adaptere
💰 LAG 4: EIRA Services Installation, træning, konsultation, custom udvikling

17.3 Lag 1: EIRA PC (hardware)

Modellen: I leverer en færdig computer med EIRA forinstalleret.

Model	Specifikation	Pris (DKK)	Målgruppe
EIRA Mini	Intel NUC, 8GB RAM, 256GB SSD	1.500	Børn, seniorer, hjemmebrug
EIRA Standard	Mini-PC, 16GB RAM, 512GB SSD	2.500	Almindelige brugere, kontor
EIRA Pro	Workstation, 32GB	5.000	Udviklere, power

Model	Specifikation	Pris (DKK)	Målgruppe
	RAM, 1TB SSD		users
EIRA Enterprise	Efter aftale	Kontrakt	Kommuner, institutioner

Inkluderet i købet:

- 1 års EIRA Basic (opdateringer, sikkerhedspatches)
- Adgang til EIRA App Store (gratis apps)
- Explorer Mode + Builder Mode

Ikke inkluderet:

- Enterprise adaptere (SharePoint, KMD OPUS, Public 360)
- Governance policies
- Premium support
- AI/context features

17.4 Lag 2: EIRA Enterprise (årlig licens)

Modellen: Årlig abonnementslicens pr. PC til organisationer.

Produkt	Pris (DKK/år)	Indhold
EIRA Governance	499	Central policy management, approved apps, update control, audit logs
EIRA Adaptere	299	Alle enterprise adaptere (SharePoint, KMD OPUS, Public 360, SAP, Dynamics)
EIRA AI	199	Intent parser, relevansmotor, kontekstforslag, automatisering

Produkt	Pris (DKK/år)	Indhold
EIRA Support Premium	99	24/7 support, 4 timers responstid, dedikeret kontakt
EIRA Complete	899	Alle ovenstående (samlet pakke)

Eksempel: Kommune med 1.000 PC'er

$1.000 \times 899 \text{ DKK} = 899.000 \text{ DKK/år i licensindtægter}$
 + hardware (første år): $1.000 \times 2.500 = 2.500.000 \text{ DKK}$
 = 3.399.000 DKK første år
 = 899.000 DKK/år recurring derefter

17.5 Lag 3: EIRA App Store (30% cut)

Modellen: Som Apple App Store – EIRA tager 30% af betalte apps og adaptere.

Type	Cut til EIRA	Eksempel
Gratis apps	0%	Spotify, Chrome, Zoom
Betalte apps	30%	Adobe Photoshop (hvis portet), DaVinci Resolve
Enterprise adaptere	15%	Tredjeparts KMD OPUS adapter
AI agenter	30%	"Mødebooker AI", "Referatskriver AI"

Potentiale:

- $100 \text{ betalte apps} \times 10.000 \text{ downloads} \times 100 \text{ DKK} \times 30\% = 30.000.000 \text{ DKK}$
- Økosystem-effekt: flere apps → flere brugere → flere apps

17.6 Lag 4: EIRA Services

Modellen: Konsultation, træning, custom udvikling.

Service	Pris (DKK)	Beskrivelse
Kommunal implementering	50.000-200.000	Installation, konfiguration, onboarding
Brugerruddannelse	10.000/dag	On-site træning af medarbejdere
Custom adapter	100.000-500.000	Udvikling af specifik integration
Enterprise support aftale	Kontrakt	Dedikeret support team

17.7 Sammenligning med konkurrenter

Selskab	Model	Årlig indtægt (1.000 brugere)
Microsoft	Windows licens + Microsoft 365	~1.500.000 DKK
Apple	Hardware (Mac) + services	~2.500.000 DKK (hardware) + services
Canonical	Ubuntu support (gratis OS, betalt support)	~400.000 DKK
EIRA	Hardware + enterprise licens + app store	~3.400.000 DKK første år

EIRA er konkurrencedygtig.

Kapitel 18: Enterprise Governance

18.1 Filosofi

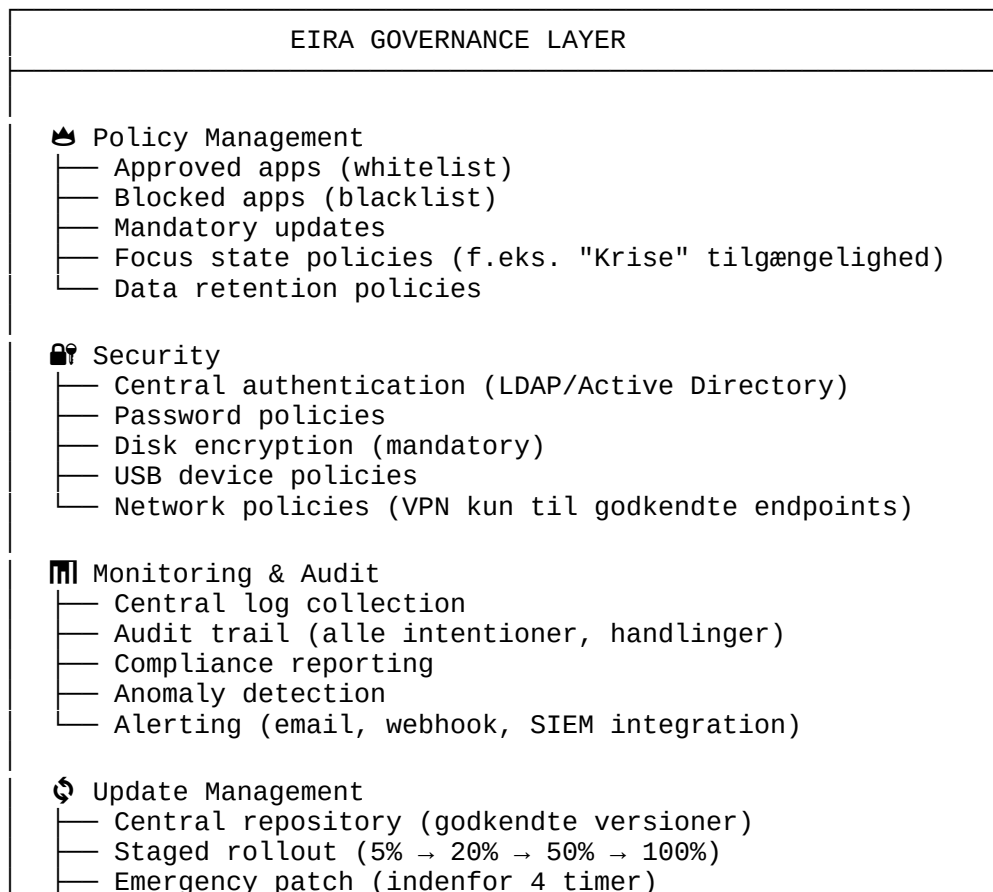
Kommuner og institutioner har brug for **kontrol** – ikke kaos.

EIRA Enterprise giver IT-administratorer **fuld styring** over alle EIRA PC'er i organisationen.

Principper:

- Centralt definerede policies
- Godkendte apps kun (whitelist)
- Tvungne opdateringer
- Audit logs over alt
- Role-based access control

18.2 Governance komponenter



- └─ Rollback support
- └─ Maintenance windows

18.3 IT-administrator portal

Web-baseret kontrolpanel til central styring:

EIRA Enterprise Portal

[Admin] 

Dashboard

1.247 PC'er
Aktive

98%
Compliance

12
Åbne alerts

 App Management

- └─ Godkendte apps (47)
- └─ Blokerede apps (12)
- └─ Tilføj ny app +

 Updates

- └─ Sikkerhedsopdatering v2.1.4 (kritisk)
 - └─ [Rollout: 5% → 20% → 50% → 100%]
- └─ Feature update v2.2.0 (planlagt 15/6)
 - └─ [Godkend] [Afvis] [Udsæt]

 Audit Log

- └─ Bruger: LARS@KOMMUNE.DK åbnede budget.docx (10:23)
- └─ Intent: "send budget til lars" parsed successfully
- └─ [Eksporter log] [Søg]

 Brugere

- └─ 1.247 aktive brugere
- └─ 12 nye denne uge
- └─ [Tilføj bruger] [Import fra AD]

18.4 Policy eksempler

```
# policy.yaml - Eksempel på kommunal politik
version: "2.0"
name: "KK-2025 - Københavns Kommunes EIRA politik"
```

```
apps:
  allowed:
    - chrome
```

```
- firefox
- zoom
- teams
- libreoffice
- nextcloud
- kmd-opus
- public-360
blocked:
- telegram
- tor-browser
- uTorrent

updates:
  security: mandatory_within_48h
  feature: optional_after_approval
  rollback_allowed: true

focus_states:
  allowed: [Arbejde, Møde, Krise, Læring]
  blocked: [Fritid, Rejse] # Utilgængeligt på arbejds-PCer

security:
  disk_encryption: mandatory
  usb_devices: block_except_approved
  password_policy: "min12_uppercase_number"

audit:
  log_all_intents: true
  log_all_file_access: true
  retention_days: 365
  siem_forwarding: "https://kommune.siem.dk/api"

support:
  sla: "premium"
  contact: "it@kommune.dk"
```

18.5 Compliance & Certificeringer

EIRA Enterprise leveres med:

Certificering	Relevant for
GDPR compliance	Alle EU organisationer
ISO 27001	Informationssikkerhed
Offentlig informationssikkerhed (DK)	Danske kommuner
NemID/MitID integration	Dansk digital signatur

Certificering	Relevant for
GDPR databehandleraftale	Standard

Konkurrenceparameter: Ingen andre Linux-desktops tilbyder dette ud af boksen.

Kapitel 19: Go-to-Market Strategi

19.1 Filosofi

Vi sælger ikke et OS. Vi sælger en **PC** til kommuner.

Salgsargument:

- "Her er jeres nye EIRA PC"
 - "Den reducerer support tickets med 50%"
 - "Den kræver 80% mindre oplæring"
 - "Den giver jeres medarbejdere ro til at arbejde"
-

19.2 Faser

FASE 0 (Måned 0-2): Forberedelse

FASE 1 (Måned 2-4): Pilot – 1 kommune, 50 PC'er

FASE 2 (Måned 4-8): Early adopter – 3-5 kommuner, 500 PC'er

FASE 3 (Måned 8-12): Expansion – 10+ kommuner, 5.000 PC'er

FASE 4 (År 2+): Skalering – hele Danmark, derefter EU

19.3 Fase 0: Forberedelse (Måned 0-2)

Aktivitet	Output	Ansvarlig
EIRA PC prototype	50 demo enheder	Hardware partner
Enterprise portal	Beta version	DevOps team
Policy engine	Første version	Backend team
Salgsmateriale	Pitch deck, brochure	Marketing

Aktivitet	Output	Ansvarlig
Kommunekontakt	Liste over 20 potentielle pilotkommuner	Sales

Mål: Klar til at vise en fungerende EIRA PC til 5 kommuner.

19.4 Fase 1: Pilot (Måned 2-4)

Mål: Én kommune, 50 PC'er, 3 måneder.

Proces:

Uge 1: Møde med IT-chef + demonstrationssession
 Uge 2: Politisk godkendelse (budget)
 Uge 3: Underskrivelse af pilotaftale
 Uge 4: Installation af EIRA PC'er på 50 medarbejderes borde
 Uge 5-12: Drift, support, indsamling af data
 Uge 12: Evaluering + reference case

Succeskriterier:

- 90% af brugerne foretrækker EIRA PC fremfor gamle PC
- 50% reduktion i support tickets
- 80% mindre tid brugt på at finde dokumenter

Investering fra EIRA: 50 PC'er gratis, support gratis.

Investering fra kommune: Deltagelse, feedback, reference.

19.5 Fase 2: Early Adopter (Måned 4-8)

Mål: 3-5 kommuner, 500 PC'er.

Proces:

Uge 16-18: Præsentation for 10 udvalgte kommuner
 Uge 18-20: Forhandlinger med 3-5 interesserede
 Uge 20-22: Kontrakter underskrevet
 Uge 22-32: Rul ud til 500 PC'er (100-150 pr. kommune)

Pris til early adopters:

- Hardware: 2.000 DKK/PC (rabat)
- Enterprise licens: 699 DKK/år (i stedet for 899)

- Support inkluderet første år

Forventet omsætning:

Hardware: $500 \times 2.000 = 1.000.000$ DKK

Licens år 1: $500 \times 699 = 349.500$ DKK

Total: 1.349.500 DKK

+ referencer, cases, testimonials

19.6 Fase 3: Expansion (Måned 8-12)

Mål: 10+ kommuner, 5.000 PC'er.

Strategi:

- Brug referencer fra pilot + early adopters
- Deltag i kommunale IT-konferencer (KL, KOMBIT)
- Annoncering i fagblade (KD, Computerworld)
- Direkte salg til IT-chefer

Forventet omsætning:

Hardware: $5.000 \times 2.500 = 12.500.000$ DKK

Licens år 1: $5.000 \times 899 = 4.495.000$ DKK

Total første år: 16.995.000 DKK

Recurring år 2+: 4.495.000 DKK/år

19.7 Salgskanaler

Kanal	Type	Egenandel	Hvorfor
Direkte salg	EIRA sælgere	100%	Kontrol over relationen
Partnere	IT-konsulenthuse	20% commission	Skalering hurtigt
Distributør	Hardware distributør	15%	Adgang til tusindvis af kunder
Online	eiraos.com	100%	Til private brugere

Prioritering: Direkte salg til kommuner (høj margin) → Partnere (skalering) → Online (privatmarkedet).

19.8 Hardware partner

Vi laver **ikke** hardwaren selv. Vi samarbejder med:

Partner	Type	Fordel
Intel NUC	Mini-PC	Kvalitet, branding, support
Lenovo	ThinkCentre	Enterprise tillid, globale aftaler
Dell	OptiPlex	Eksisterende kommunale aftaler
ASUS	Mini-PC	Pris, fleksibilitet

Model: EIRA licenserer softwaren til hardwarepartneren. Partneren sælger "EIRA PC" med EIRA forinstalleret. EIRA får royalty (5-10% af hardwareprisen).

Alternativ: EIRA køber hardware (billigt) og sælger direkte. Højere margin, mere arbejde.

19.9 Marketing strategi

Til kommuner:

Kanal	Aktivitet	Budget
KL's kommunale it-konference	Stand + præsentation	50.000 DKK
KOMBIT netværk	Medlemskab + demo	20.000 DKK/år
Fagblade	Annoncer + artikler	100.000 DKK
Direkte mails	Til IT-chefer i 98 kommuner	10.000 DKK

Kanal	Aktivitet	Budget
Reference cases	Videoer fra pilotkommuner	30.000 DKK

Til private brugere:

Kanal	Aktivitet	Budget
YouTube	Demo videoer, tutorials	20.000 DKK
Reddit (r/linux)	AMA, launch post	Gratis
Product Hunt	Launch	Gratis
Open source communities	Blog posts, GitHub	Gratis

19.10 Prisstrategi

PRINCIPPER:

1. Hardware: Lav margin, få PC'er ud i verden
2. Enterprise licens: Høj margin, det er her pengene er
3. App Store: Langsigtet, skal bygges over tid
4. Community: Gratis, driver adoption og feedback

RATIONALE:

- Kommuner har budget til licenser
- Private brugere får næsten gratis PC
- Udviklere får gratis ISO (Builder Mode)
- Alle vinder

19.11 Milepæle & KPI'er

Milestone	Måned	Mål
Første pilotkommune signer	Måned 2	1 kommune
50 PC'er installeret	Måned 3	50 PC'er

Milestone	Måned	Mål
Pilot evaluering positiv	Måned 4	NPS > 40
500 PC'er early adopters	Måned 8	500 PC'er
10 kommuner kunder	Måned 12	5.000 PC'er
Omsætning år 1	Måned 12	>15 mio DKK
Omsætning år 2 (recurring)	Måned 24	>20 mio DKK/år

19.12 Risici & afhjælpning

Risiko	Sandsynlighed	Afhjælpning
Kommuner vælger Windows fremfor EIRA	Medium	Fokuser på specifikke smertepunkter (støj, kontekstskift, support)
Hardware partner trækker sig	Lav	Flere partners + egen distribution
Politikere skærer IT-budget	Medium	Lav TCO case (Total Cost of Ownership)
Konkurrence fra Microsoft Copilot+	Høj	Differentier på local-first, privacy, fokus, ikke AI
Lang salgscyklus i kommuner	Høj	Start small (pilot), byg reference cases

Kapitel 20: Økonomiske fremskrivninger

20.1 År 1 (2025)

Hardware:

5.000 PC'er × 2.500 DKK = 12.500.000 DKK

Enterprise licens (år 1):
 $5.000 \times 899 \text{ DKK} = 4.495.000 \text{ DKK}$

Services (implementering, træning):
 $10 \text{ kontrakter} \times 75.000 \text{ DKK} = 750.000 \text{ DKK}$

App Store (30% cut):
Første år minimal = 50.000 DKK

TOTAL OMSÆTNING ÅR 1: 17.795.000 DKK

Omkostninger (personale, hardware, marketing): ~10.000.000 DKK

RESULTAT ÅR 1: ~7.800.000 DKK

20.2 År 2 (2026)

Recurring licenser:
 $15.000 \text{ PC'er} \times 899 \text{ DKK} = 13.485.000 \text{ DKK}$

Ny hardware:
 $10.000 \text{ nye PC'er} \times 2.500 \text{ DKK} = 25.000.000 \text{ DKK}$

Services:
 $20 \text{ kontrakter} \times 75.000 \text{ DKK} = 1.500.000 \text{ DKK}$

App Store:
 $100.000 \text{ downloads} \times 30\% \text{ cut af } 50 \text{ DKK gennemsnit} = 1.500.000 \text{ DKK}$

TOTAL OMSÆTNING ÅR 2: 41.485.000 DKK

Omkostninger (skaleret): ~20.000.000 DKK

RESULTAT ÅR 2: ~21.485.000 DKK

20.3 År 3 (2027) – EU ekspansion

Recurring licenser (DK + EU):
 $50.000 \text{ PC'er} \times 899 \text{ DKK} = 44.950.000 \text{ DKK}$

Ny hardware (DK + EU):
 $30.000 \text{ nye PC'er} \times 2.500 \text{ DKK} = 75.000.000 \text{ DKK}$

Services + App Store: 5.000.000 DKK

TOTAL OMSÆTNING ÅR 3: 124.950.000 DKK

RESULTAT ÅR 3: ~60.000.000 DKK

✓ Oversigt over ændringer i whitepaper

Nye kapitler i EIRA OS v2.0 Whitepaper

Kapitel 17: Forretningsmodel

- 17.1 Filosofi
- 17.2 Fire indtægtslag
- 17.3 Lag 1: EIRA PC (hardware)
- 17.4 Lag 2: EIRA Enterprise (årlig licens)
- 17.5 Lag 3: EIRA App Store (30% cut)
- 17.6 Lag 4: EIRA Services
- 17.7 Sammenligning med konkurrenter

Kapitel 18: Enterprise Governance

- 18.1 Filosofi
- 18.2 Governance komponenter
- 18.3 IT-administrator portal
- 18.4 Policy eksempler
- 18.5 Compliance & certificeringer

Kapitel 19: Go-to-Market Strategi

- 19.1 Filosofi
- 19.2 Faser
- 19.3 Fase 0: Forberedelse
- 19.4 Fase 1: Pilot
- 19.5 Fase 2: Early Adopter
- 19.6 Fase 3: Expansion
- 19.7 Salgskanaler
- 19.8 Hardware partner
- 19.9 Marketing strategi
- 19.10 Prisstrategi
- 19.11 Milepæle & KPI'er
- 19.12 Risici & afhjælpning

Kapitel 20: Økonomiske fremskrivninger

- 20.1 År 1
 - 20.2 År 2
 - 20.3 År 3 (EU ekspansion)
-